

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS**



**MÓDULO ONLINE
DISEÑO DE BASE DE DATOS
SISTEMA CIERRE DE VENTAS**

Dr. Tino Reyna Monteverde

INTEGRANTES:

- **Cadillo Saavedra Steven Joan 20222641G**
- **Medina Luján Juan Carlos 20211168C**
- **Siccha Aquino Sebastian Gustavo 20220163K**

4 de junio, 2025

Lima, Perú

MÓDULO ONLINE

TABLAS MAESTRAS

Maestra - Productos

Atributo	Tipo	Tamaño	Clave
cod_lote_producto	char	8	PK
nombre_producto	varchar	20	SK
fecha_creacion_stock	date	8	--
total_disponible	int	4	--
total_vendidos	int	4	--
total_veces_mostrado	int	4	--
estado_producto	char	1	--

Diseño Físico

Nombre	MAESTRA - PRODUCTOS
Organización	indexada
Longitud de Registro	(53,53)
IC	1024
Capacidad	N=1000000, AC=19*12*18

Maestra - Clientes

Atributo	Tipo	Tamaño	Clave
cod_cliente	char	8	PK
nombre_cliente	varchar	20	SK
fecha_ingreso	date	8	--
cant_lecturas	int	7	--
total_compras	int	6	--
monto_total	dec	10	--
última_visita	date	8	--
estado_cliente	char	1	--

Diseño Físico

Nombre	MAESTRA - CLIENTES
Organización	indexada

Longitud de Registro	(68,68)
IC	512
Capacidad	N=1000000, AC= 19*24*7

Maestra - Estrategias

Atributo	Tipo	Tamaño	Clave
cod_estrategia	char	8	PK
nombre_estrategia	varchar	20	SK
total_veces_aplicada	int	4	--
ventas_generadas	int	4	--
estado	char	1	--

Diseño Físico

Nombre	MAESTRA - ESTRATEGIAS
Organización	indexada
Longitud de Registro	(37,37)
IC	1536
Capacidad	N=1000000, AC= 19*6*38

TABLAS DE MOVIMIENTO

Bitácora - Interacciones

Atributo	Tipo	Tamaño	Clave
canal	char	1	PK
correlativo	int	4	
id_interaccion	char	8	--
cod_cliente	char	8	FK
cod_estrategia	char	8	FK
cod_gesto	char	8	FK
cod_producto	char	8	FK
tipo_transaccion	char	4	--
fecha	date	8	--
hora	date	8	--

nivel_de_interes	float	2	--
------------------	-------	---	----

Diseño Físico

Nombre	BITÁCORA INTERACCIONES
Organización	Indexado
Longitud de Registro	(67,67)
IC	512
Capacidad	N=1000000, AC= 19*24*7

Bitácora - Ventas

Atributo	Tipo	Tamaño	Clave
canal	char	1	PK
correlativo	int	4	
cod_cliente	char	8	FK
cod_estrategia	char	8	FK
tipo_transaccion	char	4	--
fecha	date	8	--
hora	date	8	--

Diseño Físico

Nombre	BITÁCORA VENTAS
Organización	Indexado
Longitud de Registro	(41,41)
IC	1024
Capacidad	N=1000000, AC= 19*12*23

Bitácora - Detalle Venta

Atributo	Tipo	Tamaño	Clave
canal_venta	char	1	PK
correlativo	int	4	
cod_lote_producto	char	8	
cantidad	int	4	--

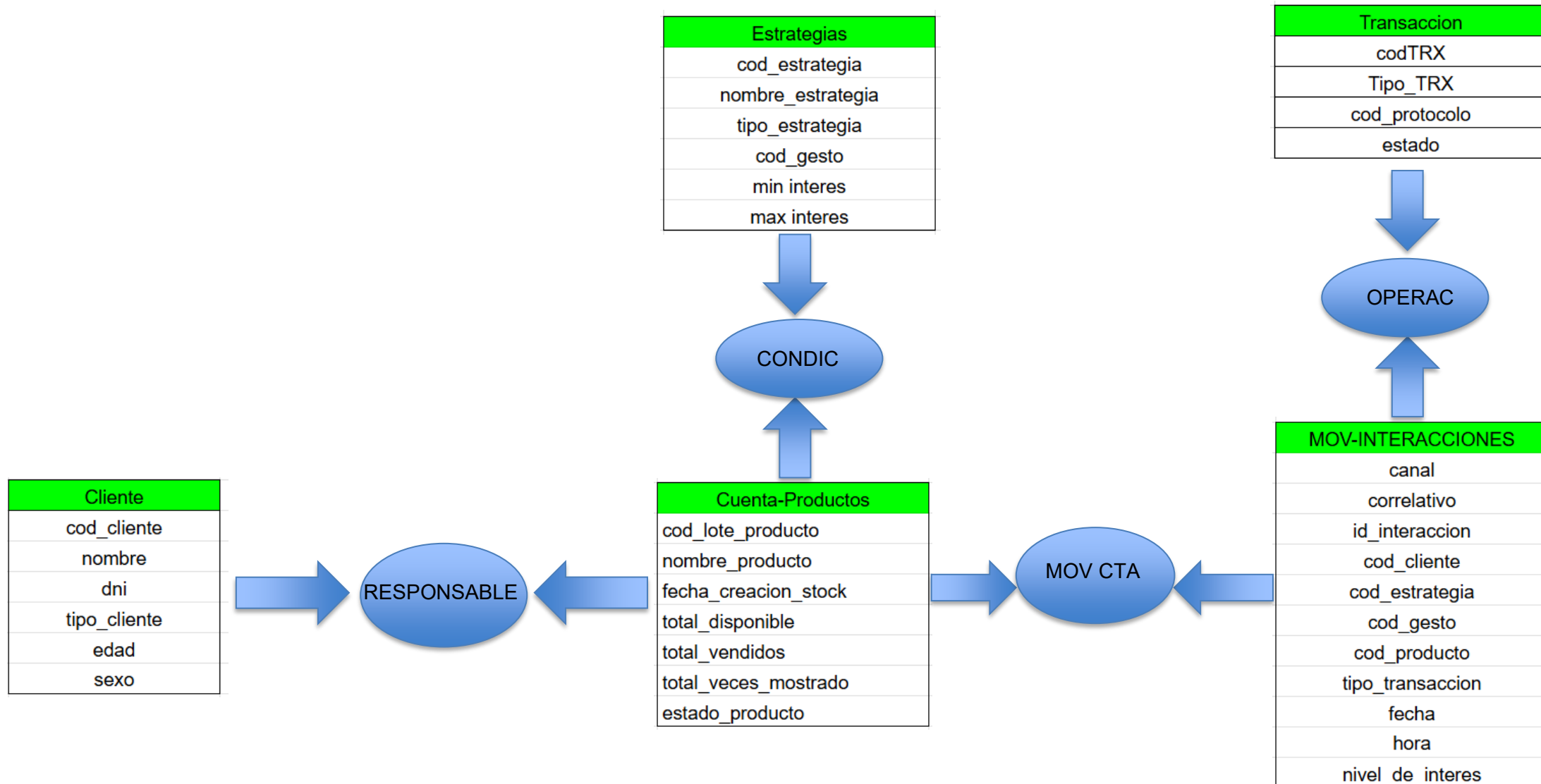
Diseño Físico

Nombre	BITÁCORA DETALLE VENTA
Organización	Indxado
Longitud de Registro	(17,17)
IC	512
Capacidad	N=1000000, AC= 19*24*23

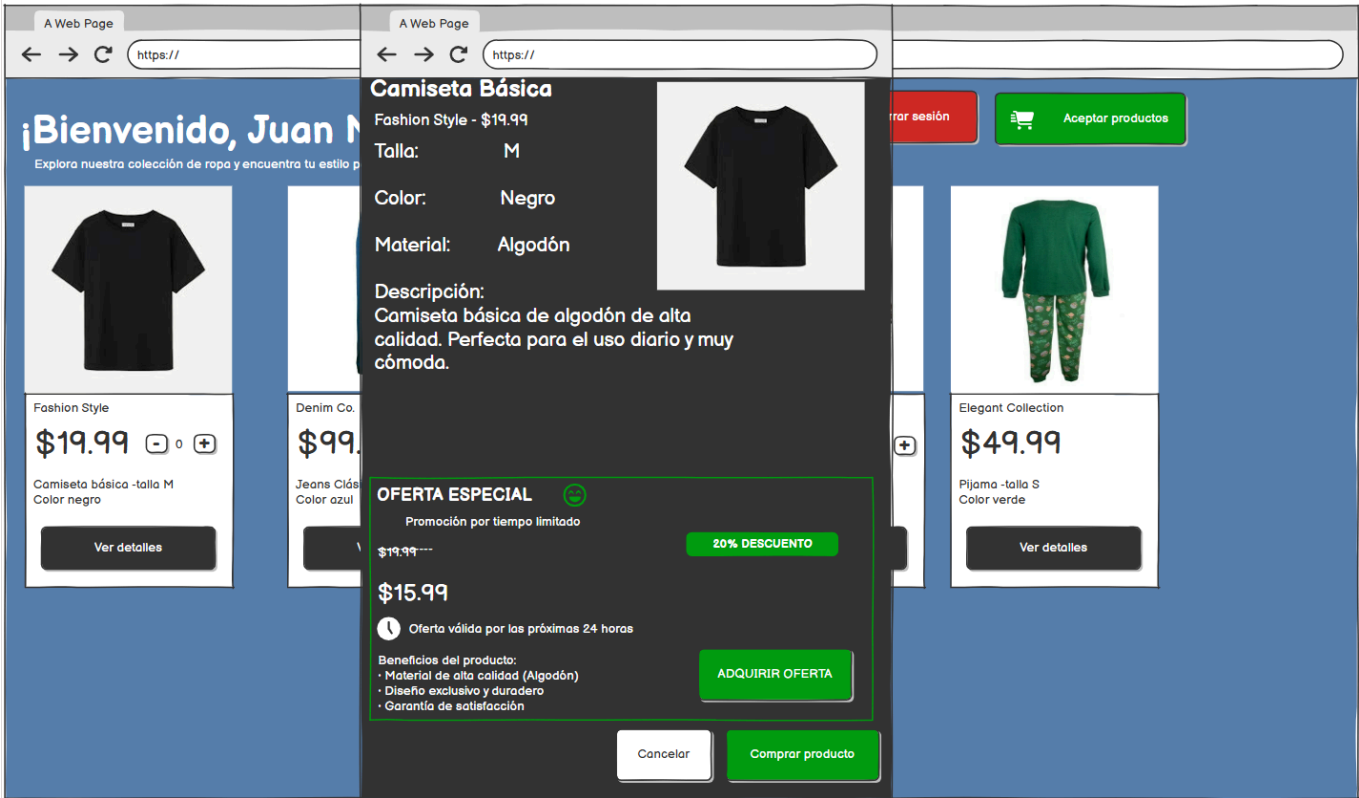
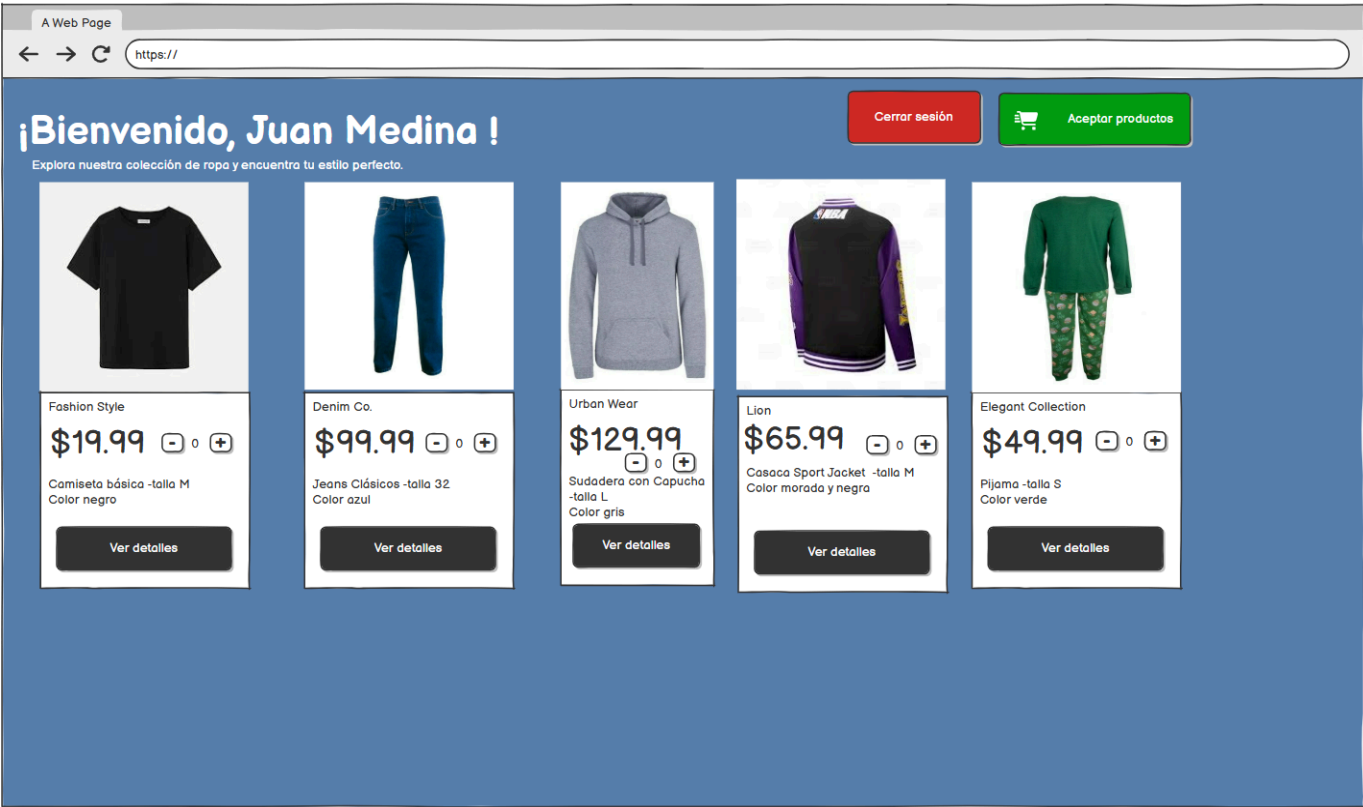
Protocolo

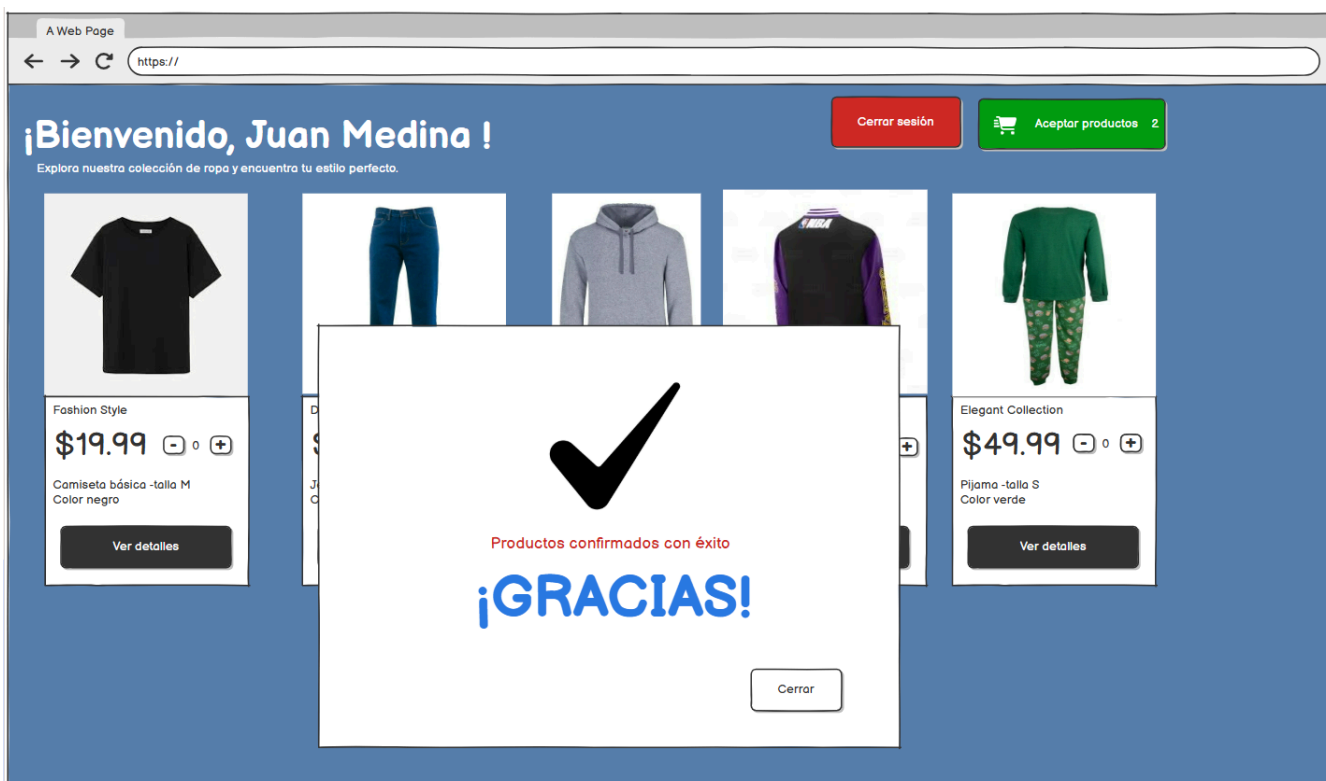
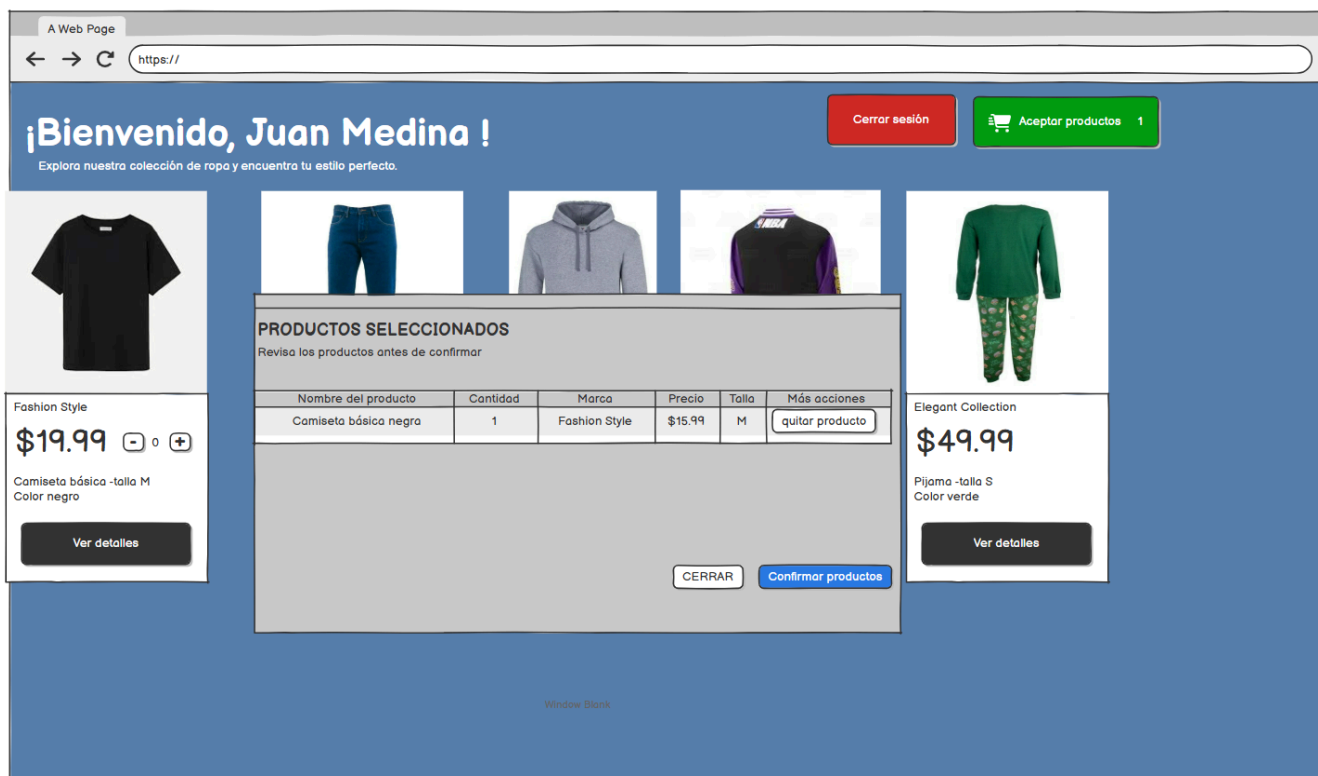
PROTOCOLO DE TRANSACCIONES		
PRODUCTO	TRANSACCION	SECUENCIA
TRX0001	Identificar persona	1
TRX0002	Identificar cliente	2
TRX0003	Mostrar los productos más vendidos	3
TRX0004	Fomento del interés al cliente	4
TRX0005	Cierre del acuerdo	6

Solución Conceptual



Primer Caso





PRIMER CASO

MAESTRA CLIENTES							
cod_cliente	nombre_cliente	fecha_ingreso	cant_lecturas	total_compras	monto_total	última_visita	estado_cliente
C00002	Juan	2/3/2025	12	22	8799	4/6/2025	Activo
...	...	...	...	...	...		

MAESTRA PRODUCTOS						
cod_lote_producto	nombre_producto	fecha_creacion_stock	total_disponible	total_vendidos	total_veces_mostrado	estado_producto
...	...	...	...	...	...	...
P0000005	Camiseta básica	2/5/2023	50	150	18	Activo
...	...	...	...	...	...	...

MAESTRA CLIENTES							
cod_cliente	nombre_cliente	fecha_ingreso	cant_lecturas	total_compras	monto_total	última_visita	estado_cliente
C00002	Juan	2/3/2025	13	23	8799	4/6/2025	Activo
...	...	...	...	...	...		

MAESTRA PRODUCTOS						
cod_lote_producto	nombre_producto	fecha_creacion_stock	total_disponible	total_vendidos	total_veces_mostrado	estado_producto
...	...	...	...	...	...	...
P0000005	Camiseta básica	2/5/2023	49	151	19	Activo
...	...	...	...	...	...	...

MAESTRA ESTRATEGIAS				
cod_estrategia	nombre_estrategia	total_veces_aplicada	ventas_generadas	estado
...	...	...	...	...
E0000002	Fomento de compra impulsiva	24	13	Activo
...				

BITACORA INTERACCIONES										
canal	correlativo	id_interaccion	cod_cliente	cod_estrategia	cod_gesto	cod_lote_producto	tipo_transaccion	fecha	hora	nivel_de_interes
W	0001	I0000001	C0000002	00000000	G0000004	P0000005	TRX0003	4/6/2025	09:12:11	70
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

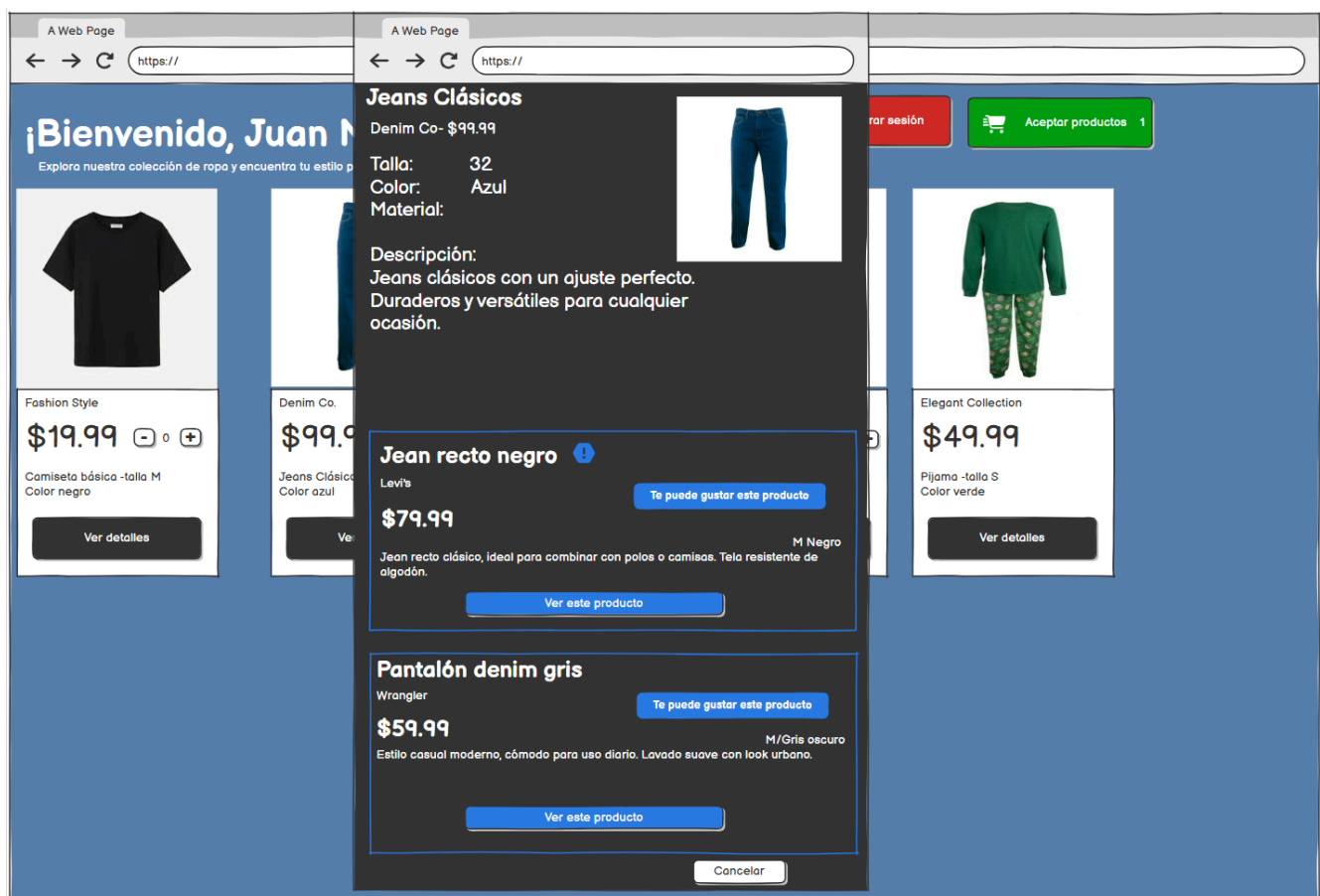
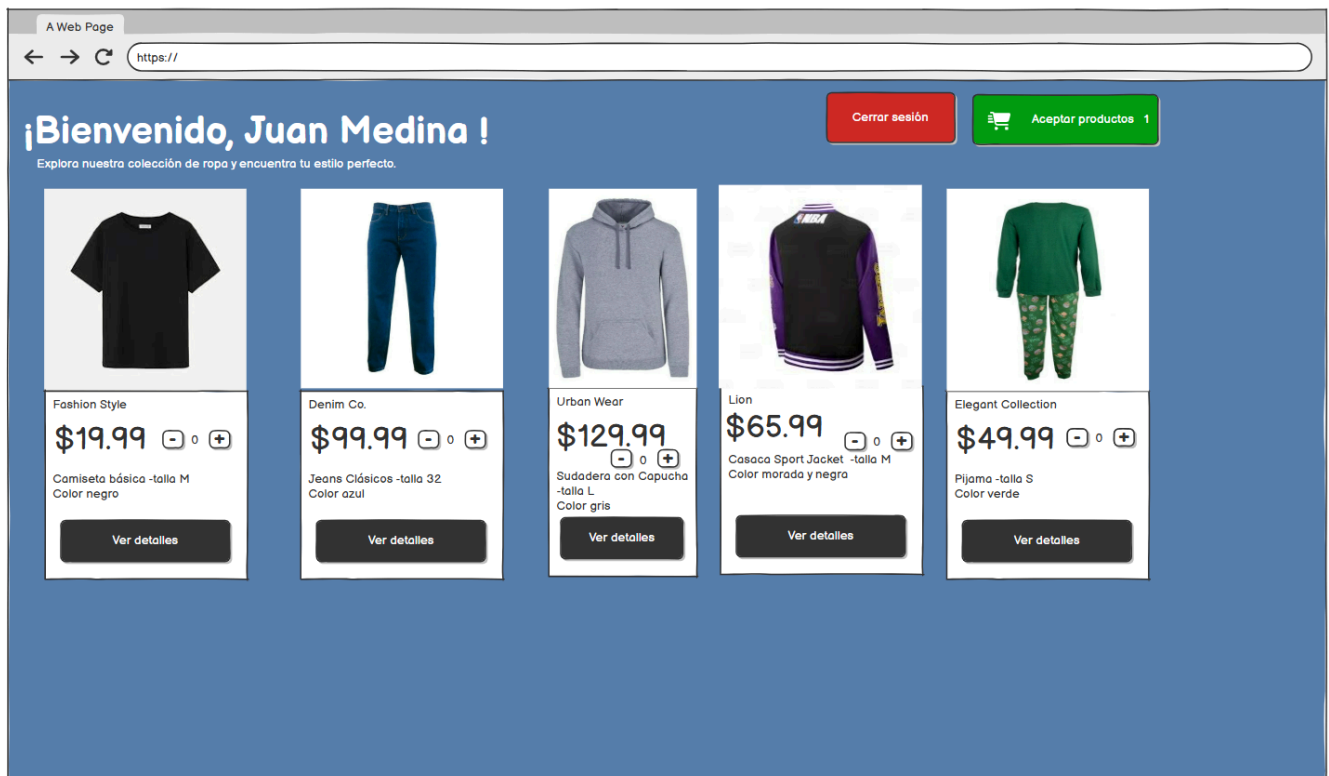
canal	correlativo	id_interaccion	cod_cliente	cod_estrategia	cod_gesto	cod_producto	tipo_transaccion	fecha	hora	nivel_de_interes
W	0001	I0000001	C0000002	00000000	G0000004	P0000005	TRX0003	4/6/2025	09:12:11	70
W	0002	I0000001	C0000002	E0000002	G0000004	P0000005	TRX0004	4/6/2025	09:13:12	90
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

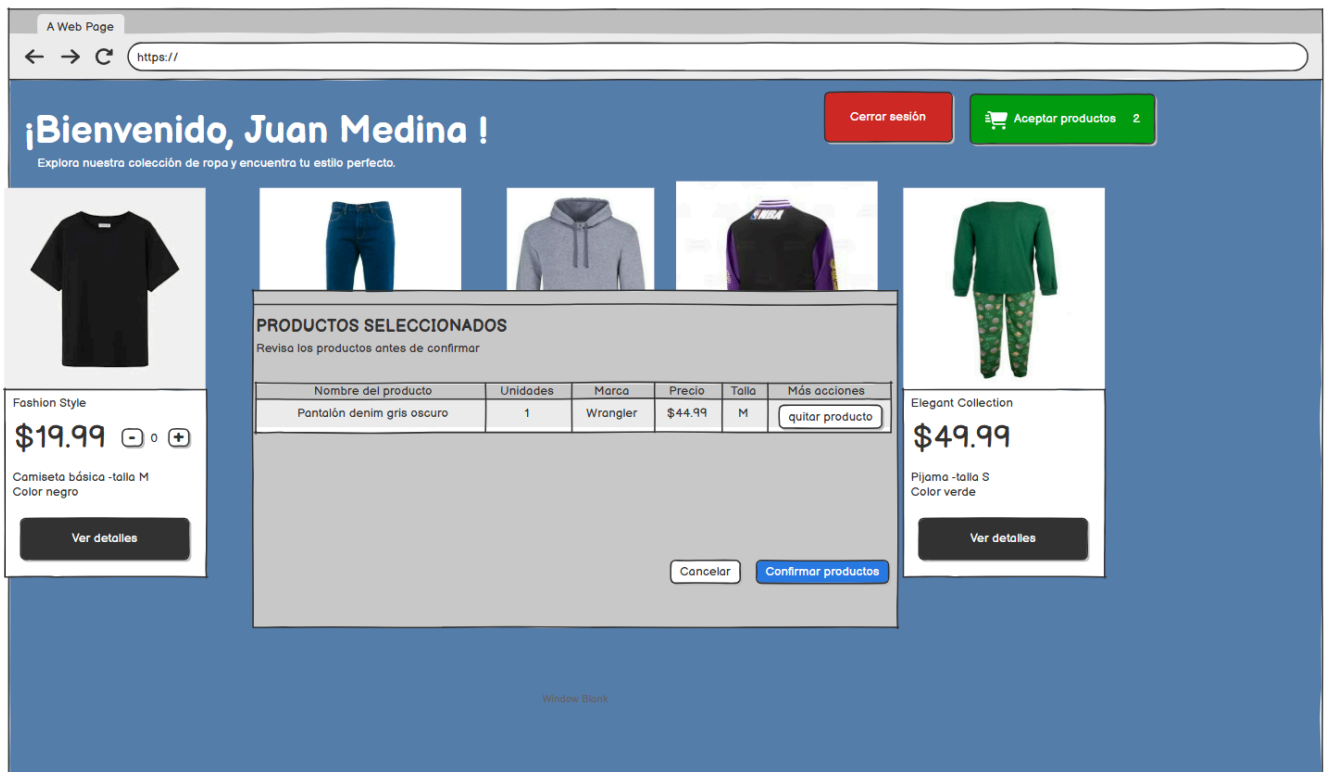
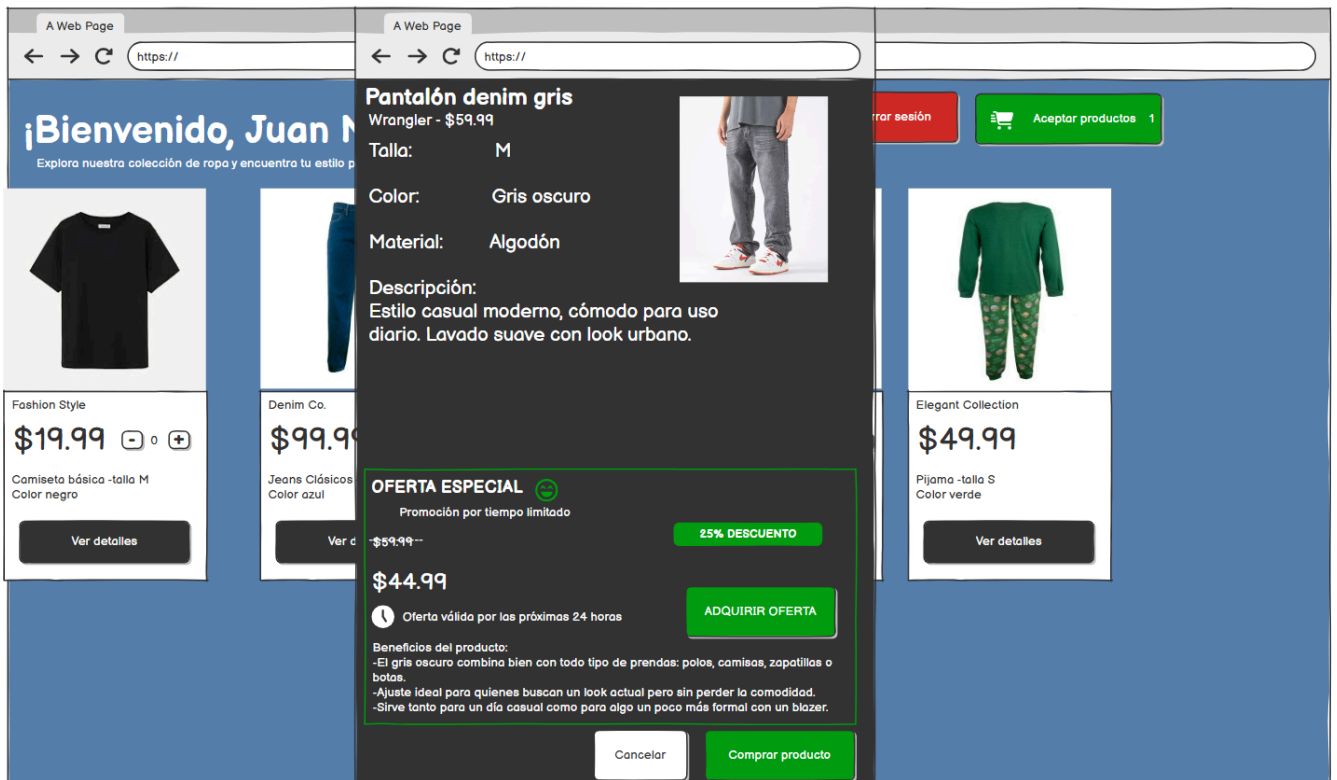
canal	correlativo	id_interaccion	cod_cliente	cod_estrategia	cod_gesto	cod_lote_producto	tipo_transaccion	fecha	hora	nivel_de_interes
W	0001	I0000001	C0000002	00000000	G0000004	P0000005	TRX0003	4/6/2025	09:12:11	70
W	0002	I0000001	C0000002	E0000002	G0000004	P0000005	TRX0004	4/6/2025	09:13:12	90
W	0003	I0000001	C0000002	E0000002	0	P0000005	TRX0005	5/6/2025	09:13:47	90
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

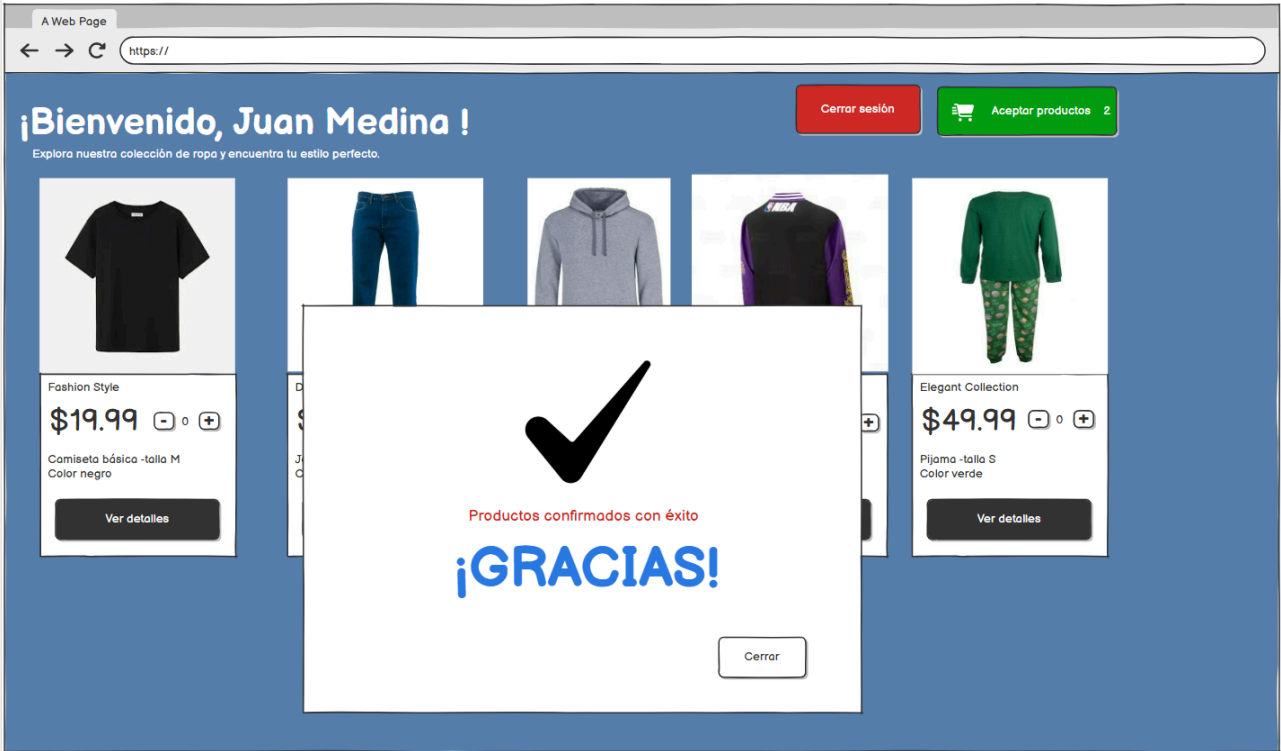
BITACORA VENTAS						
canal	correlativo	cod_cliente	cod_estrategia	tipo_transaccion	fecha	hora
W	0001	C0000002	E0000002	TRX0006	5/6/2025	9:13:47
...	...	...	...	...	...	...

DETALLE VENTA			
canal_venta	correlativo	cod_lote_producto	cantidad
W	0001	P0000005	1
...	...	...	...

Segundo caso:







SEGUNDO CASO							
MAESTRA CLIENTES							
cod_cliente	nombre_cliente	fecha_ingreso	cant_lecturas	total_compras	monto_total	última_visita	estado_cliente
...	...	...	...	...	...		
C00023	Sebastian	2/3/2025	29	40	90250	26/5/2025	Activo
...	...	...	...	...	...		

MAESTRA PRODUCTOS						
cod_lote_produc	nombre_producto	fecha_creacion_stock	total_disponible	total_vendidos	total_veces_mos	estado_producto
...	...	...	...	...	...	...
P0000022	Pantalon gris	2/2/2025	33	120	20	Activo
P0000024	Jean clásico	7/2025	18	160	37	Activo
...	...	...	...	...	...	...

MAESTRA CLIENTES							
cod_cliente	nombre_cliente	fecha_ingreso	cant_lecturas	total_compras	monto_total	última_visita	estado_cliente
...	...	...	...	...	...		
C00023	Sebastian	2/3/2025	31	41	90250	27/5/2025	Activo
...	...	...	...	...	...		

MAESTRA PRODUCTOS						
cod_lote_produc	nombre_producto	fecha_creacion_stock	total_disponible	total_vendidos	total_veces_mos	estado_producto
...	...	...	...	...	...	...
P0000022	Pantalon gris	2/2/2025	32	120	21	Activo
P0000024	Jean clásico	7/2025	18	160	38	Activo
...	...	...	...	...	...	...

MAESTRA ESTRATEGIAS				
cod_estrategia	nombre_estrategia	total_veces_aplicada	ventas_generadas	estado
...	...	...	...	...
E0000002	Fomento de compra impulsiva	15	13	Activo
...				

BITACORA CLIENTES										
canal	correlativo	id_interaccion	cod_cliente	cod_estrategia	cod_gesto	cod_lote_producto	tipo_transaccion	fecha	hora	nivel_de_interes
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
A	0001	I0000013	C0000023	00000000	G0000008	P0000024	TRX0003	26/5/2025	17:20:11	30
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

canal	correlativo	id_interaccion	cod_cliente	cod_estrategia	cod_gesto	cod_lote_producto	tipo_transaccion	fecha	hora	nivel_de_interes
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
A	0001	I0000013	C0000023	00000000	G0000008	P0000024	TRX0003	26/5/2025	17:20:11	30
A	0002	I0000013	C0000023	E0000001	G0000004	P0000022	TRX0004	26/5/2025	17:21:11	80
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

canal	correlativo	id_interaccion	cod_cliente	cod_estrategia	cod_gesto	cod_lote_producto	tipo_transaccion	fecha	hora	nivel_de_interes
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
A	0001	I0000013	C0000023	00000000	G0000008	P0000024	TRX0003	26/5/2025	17:20:11	30
A	0002	I0000013	C0000023	E0000001	G0000004	P0000022	TRX0004	26/5/2025	17:21:11	80
A	0003	I0000013	C0000023	E0000002	G0000004	P0000022	TRX0004	26/5/2025	17:22:11	90
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

canal	correlativo	id_interaccion	cod_cliente	cod_estrategia	cod_gesto	cod_lote_producto	tipo_transaccion	fecha	hora	nivel_de_interes
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
A	0001	I0000013	C0000023	00000000	G0000008	P0000024	TRX0003	26/5/2025	17:20:11	30
A	0002	I0000013	C0000023	E0000001	G0000004	P0000022	TRX0004	26/5/2025	17:21:11	80
A	0003	I0000013	C0000023	E0000002	G0000004	P0000022	TRX0004	26/5/2025	17:22:11	90
A	0003	I0000013	C0000023	E0000002	G0000004	P0000022	TRX0005	26/5/2025	17:22:13	90
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

BITACORA VENTAS						
canal	correlativo	cod_cliente	cod_estrategia	tipo_transaccion	fecha	hora
...	...	...	...	...	...	...
A	0001	C0000023	E0000002	TRX0006	26/5/2025	17:22:13
...	...	...	...	...	...	...

DETALLE VENTA			
canal_venta	correlativo	cod_lote_produ	cantidad
...	...	...	...
A	0001	P0000022	1
...	...	...	...